

Teaching Exam

General Science
Living World

Lecture No.- 01

By- Sarika Ma'am



Recap of Previous Lecture

Topic

Mor mone



Topics to be Covered

Topic

Living world



जीवधारियों का वर्गीकरण

Classification of organisms

जीव जगत/Living world

❖ जीवाणु, परजीवी, कवक, पौधे, जंतु / Bacteria, parasites, fungi, plants, animals

❖ विषाणु जीव जगत में नहीं आते हैं ।/ Viruses do not come in the living world.

विषाणु के रूप में store

कैरोलस लीनियस/ Carolus Linnaeus

- ❖ पद्धतिकरण विज्ञान के जनक / Father of taxonomy
- ❖ द्विनाम पद्धतिकरण नाम दिया / Named binomial system
- ❖ पुस्तक - सिस्टेमा नेचुरे , सिस्टेमा प्लांटेरम , स्पेशिज प्लांटेरम / Book - Sistema Nechure , Sistema Planteram , species plantarum
- ❖ आधुनिक वर्गीकरण की प्रणाली रखी / Laid down the system of modern classification
- ❖ सिस्टेमा नेचुरे में सम्पूर्ण जीवधारियों को दो जगत में बाटा - जन्तु जगत , पादप जगत / In Systema Naturae, all the living beings were divided into two kingdoms – Animal kingdom, Plant kingdom



Binomial system- द्वि नाम पद्धतिकरण -

① genus
↓
(जाति)

② Species
↓
(वंश)

मैदक -

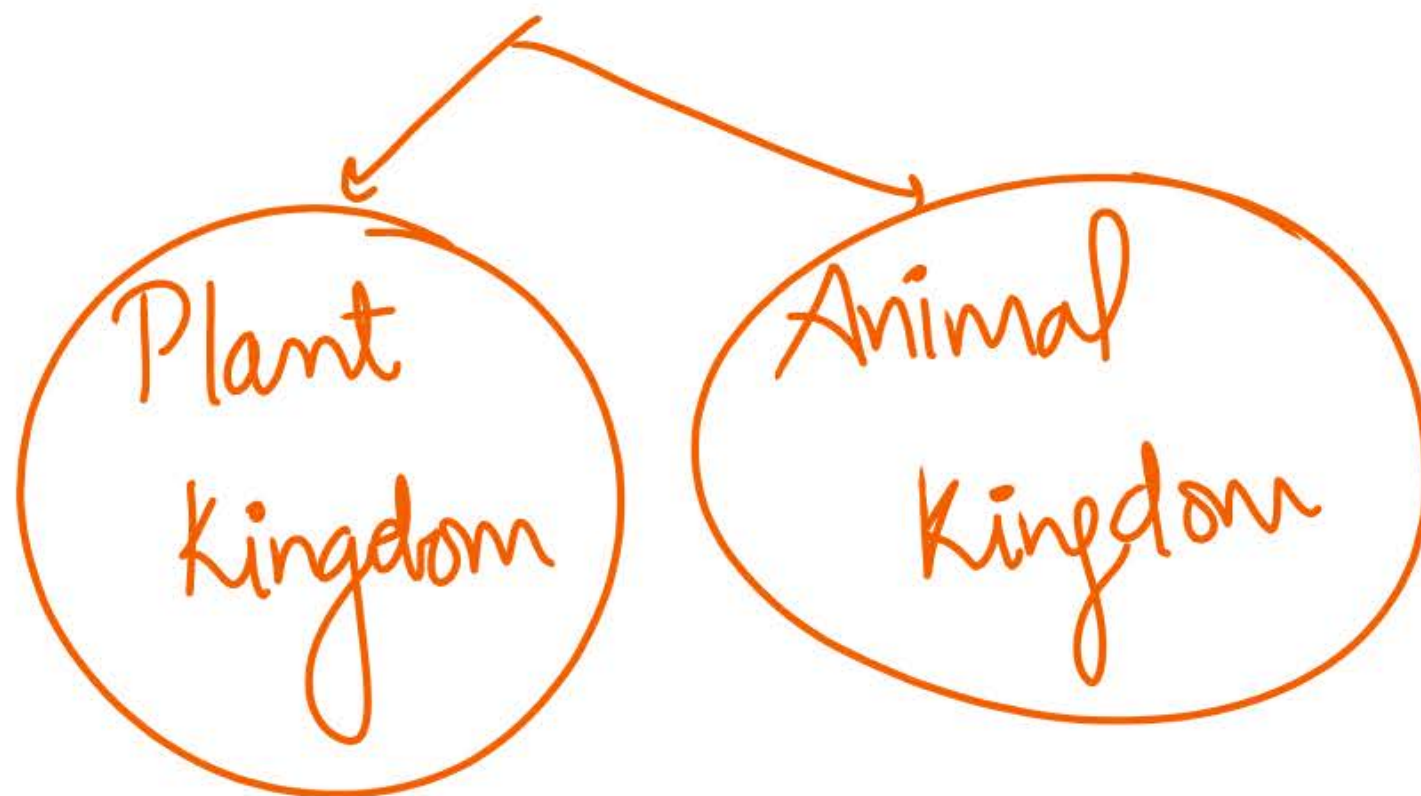
राना टिग्रिना
↓ ↓
(genus) (species)
(जाति) (वंश)

Taxonomy Hierarchy

- Kingdom $\xrightarrow{\text{जगत}}$ highest taxonomy hierarchy
- Division (संघ)
- Class (वर्ग)
- Order (गण)
- Family (कुल)
- Genus (वंश)
- Species $\xrightarrow{\text{जाति}}$ least taxonomy hierarchy

Two Kingdom Classification-

कैरोलस लीनियस



- ❖ द्विजगतीय वर्गीकरण - कैरॉलस लिनीयस - जन्तु जगत ,
पादप जगत / Binary Classification - Carolus Linnaeus - Animal
Kingdom, Plant Kingdom
- ❖ 3 जगतीय - अर्नेस्ट हीकल - प्रोटिस्टा , पादप , जन्तु
3 Kingdoms - Ernest Heicel - Protista, Plants, Animals
- ❖ 4 जगतीय - कोपलैण्ड - मोनेरा , प्रोटिस्टा , पादप , जन्तु
4 Kingdoms - Copeland - Monera, Protista, Plants, Animals
- ❖ 5 जगतीय - विटेकर - मोनेरा , प्रोटिस्टा , कवक , पादप , जन्तु
5 Kingdoms - Whittaker - Monera, Protista, Fungi, Plants, Animals

✓ पाँच जगतीय वर्गीकरण

Five Kingdom

Classifications

R.H. Whittaker

✓ मोनेरा / Monera

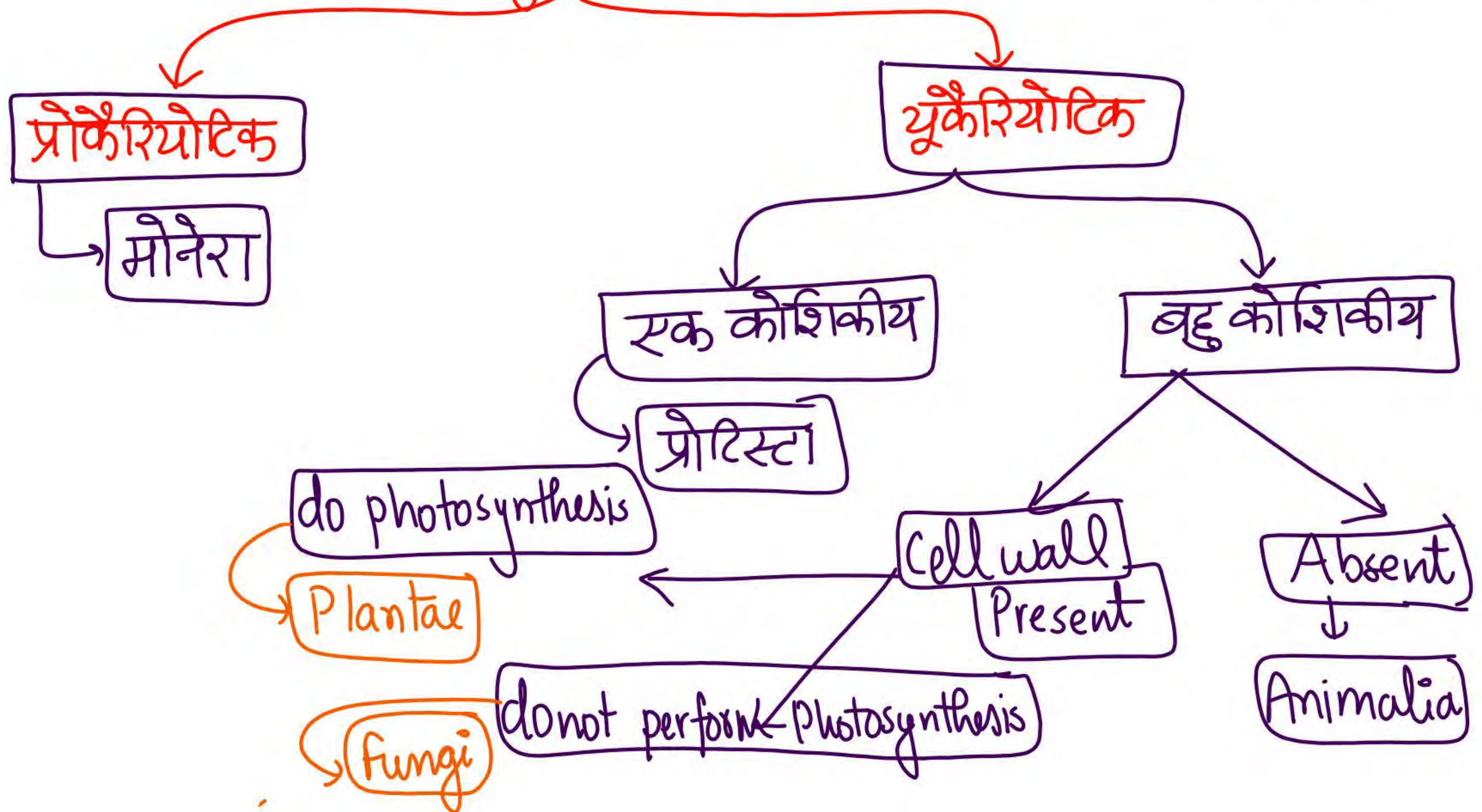
✓ प्रोटिस्टा / Protista

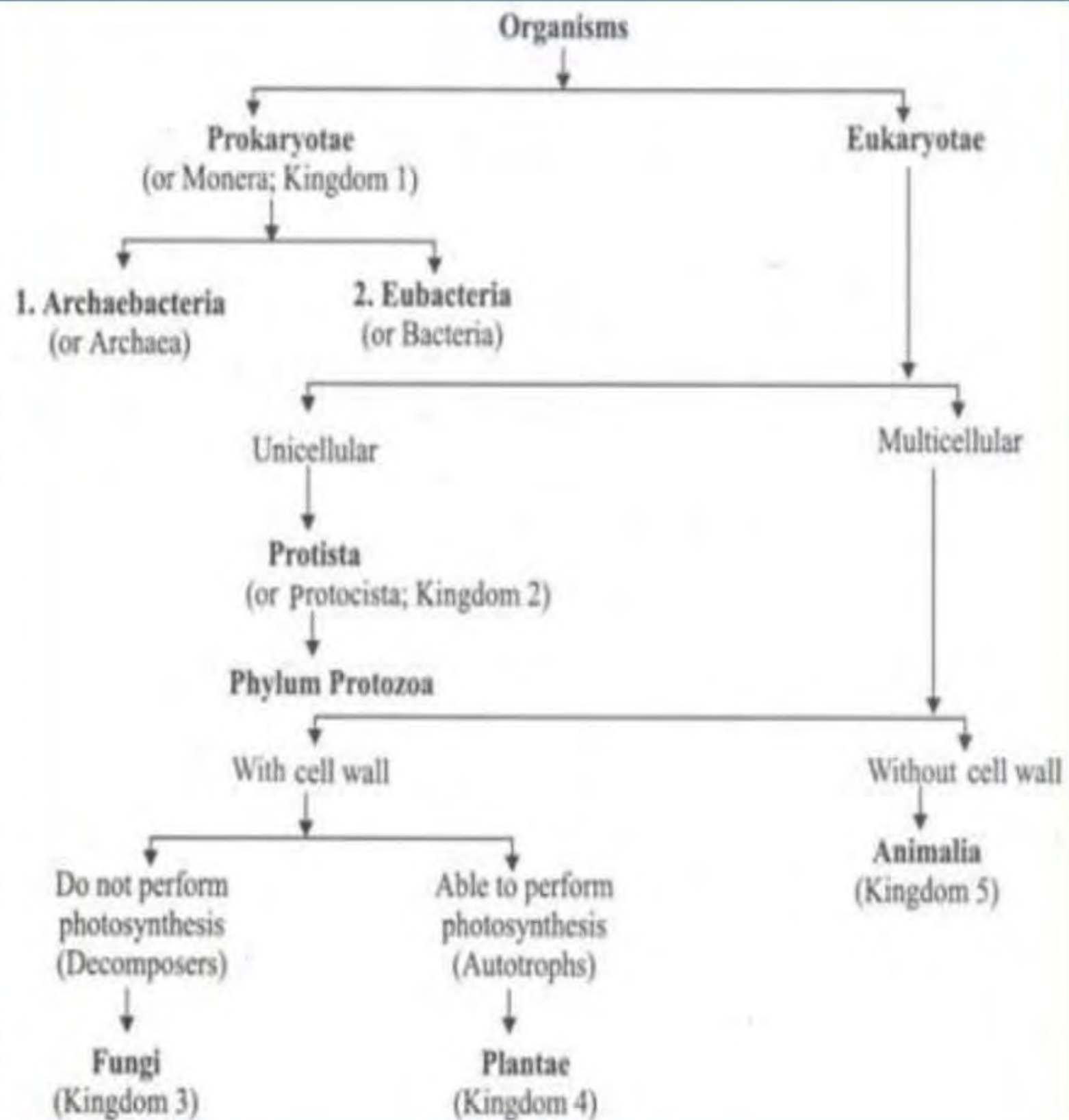
✓ कवक / Fungus

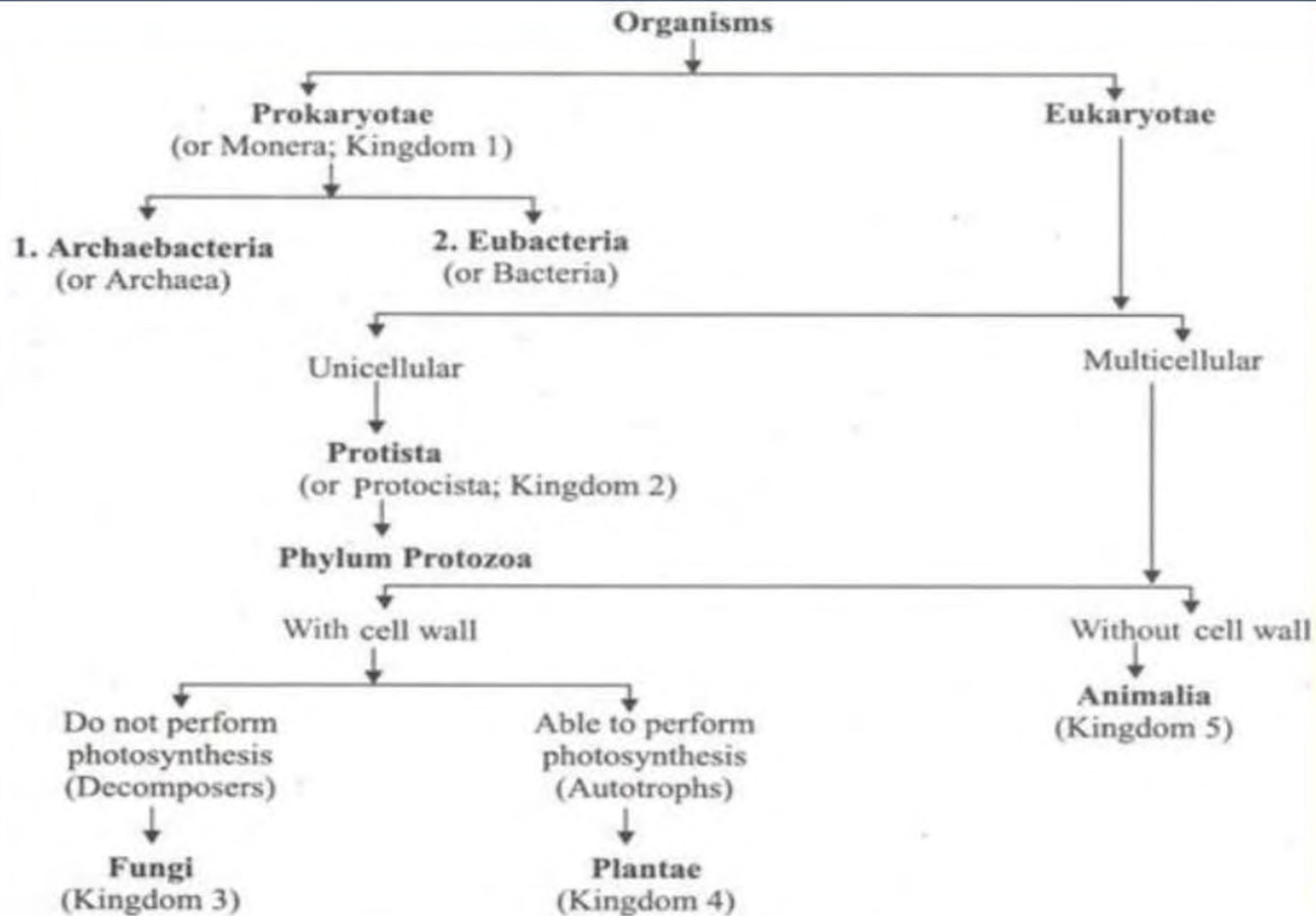
✓ पादप / ~~Tree~~ Plantae

✓ जन्तु / Animalia

Living world (जैव जगत्)







मोनेरा (Monera)

- ❖ सभी प्रोकैरियोटिक जीव /All prokaryotic organisms
- ❖ जीव सूक्ष्मत और सरलतम होते हैं। / Living beings are the subtlest and simplest.
- ❖ सभी स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ जीवन की थोड़ी सी संभावना मौजूद हो। / They are found in all places where there is little possibility of life.
- ❖ जीवाणु , नीले हरित शैवाल या सायनो बैक्टीरिया , माइकोप्लाज्मा /Bacteria , blue green algae or cyano bacteria , mycoplasma .

मोनेरा जगत का वर्गीकरण Classification of The Monera World

1.जीवाणु/bacteria

2.एक्टिनोमाइसिटीज - कवकसम जीवाणु /Actinomycetes -
Kavakasam bacteria

3.आर्की बैक्टीरीया - हैलोफाइल्स , थर्मोएसिडोफाइल्स /arcy
bacteria - halofiles , thermoacidfiles .

4.सायनो बैक्टीरीया या नीले हरित शैवाल /Cyano bacteria or
blue green algae

प्रोटिस्टा / Protista

- ❖ एक कोशिकीय , यूकैरियोटिक / ^{unicellular} ~~a~~ ^{Eukaryotic} ~~cellular~~ , eucaryotic.
- ❖ गमन (locomotion) - कशाभिका (flagella) द्वारा, रोमाभि द्वारा , ^(Cilia)
कूटपादों या पादाभों (pseudopodia) द्वारा
- ❖ Cell wall is absent except Euglena. / सेल दीवार Euglena को छोड़कर अनुपस्थित है
- ❖ Autotrophic or heterotrophic. / ऑटोट्रोफिक या हेट्रोट्रोफिक
- ❖ Unicellular algae , diatoms , protozoans / एककोशिकीय शैवाल, डायटोम्स, प्रोटोजोन्स

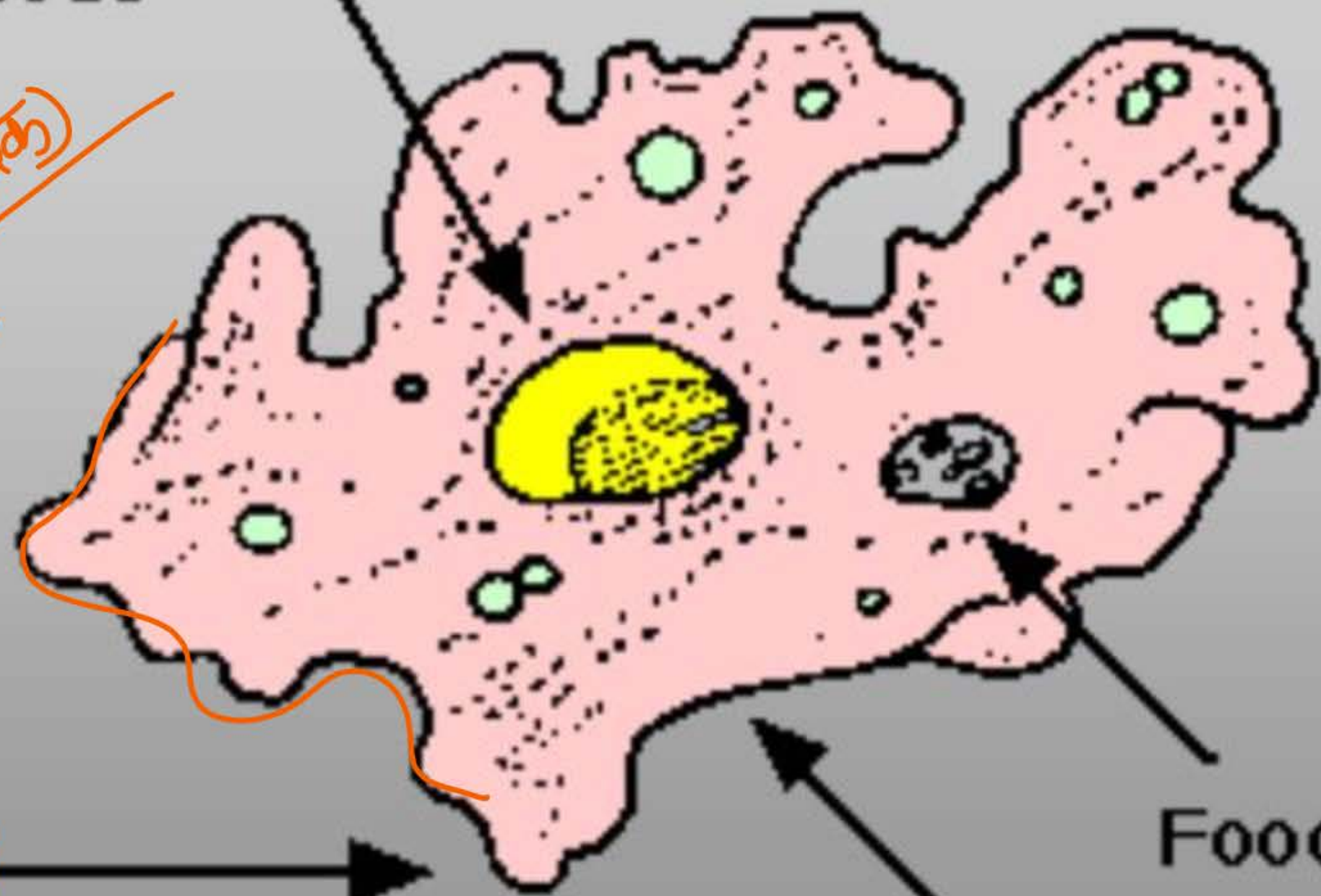
Nucleus

(चलने के लिए)
locomotion

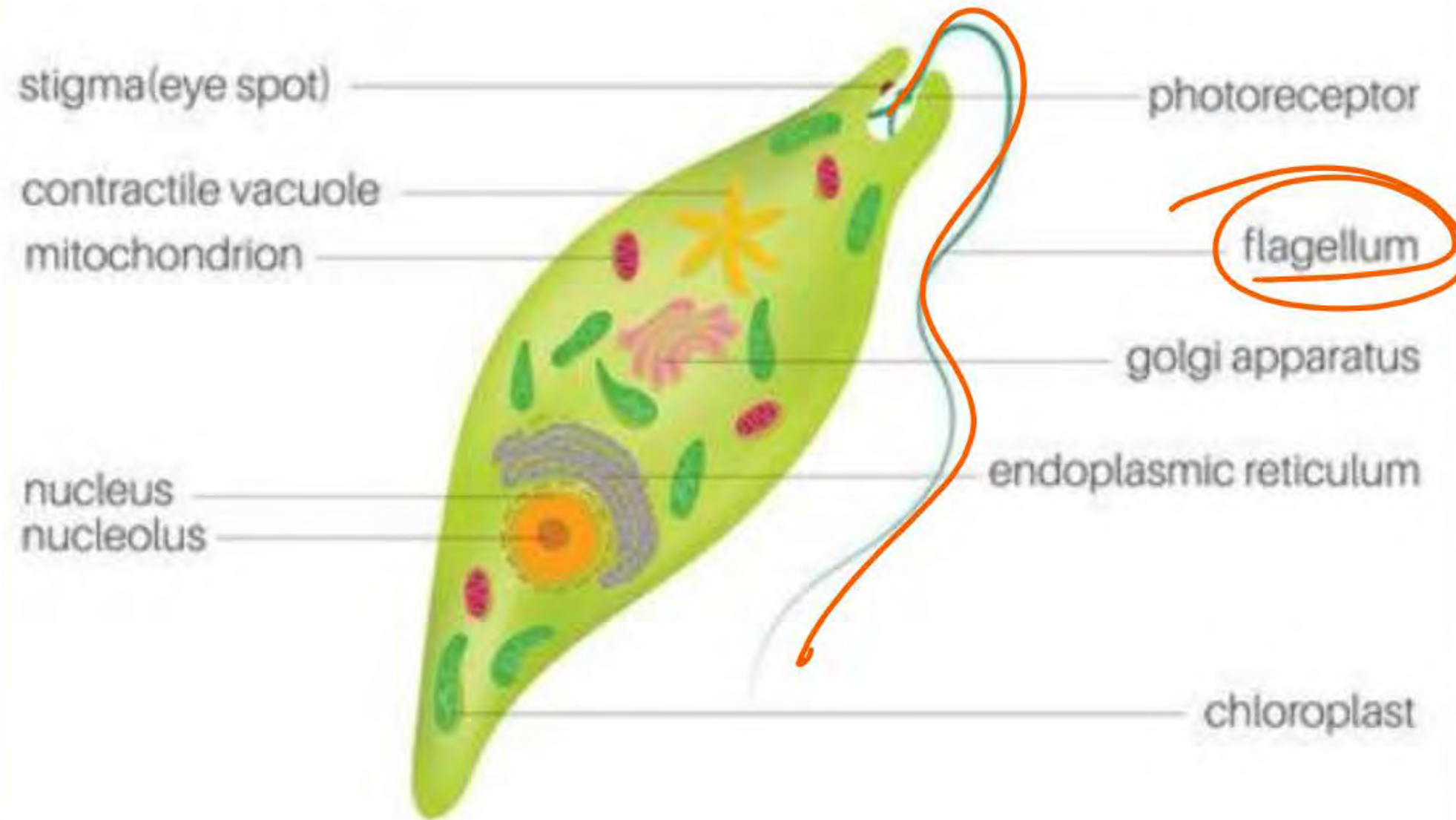
Pseudopods

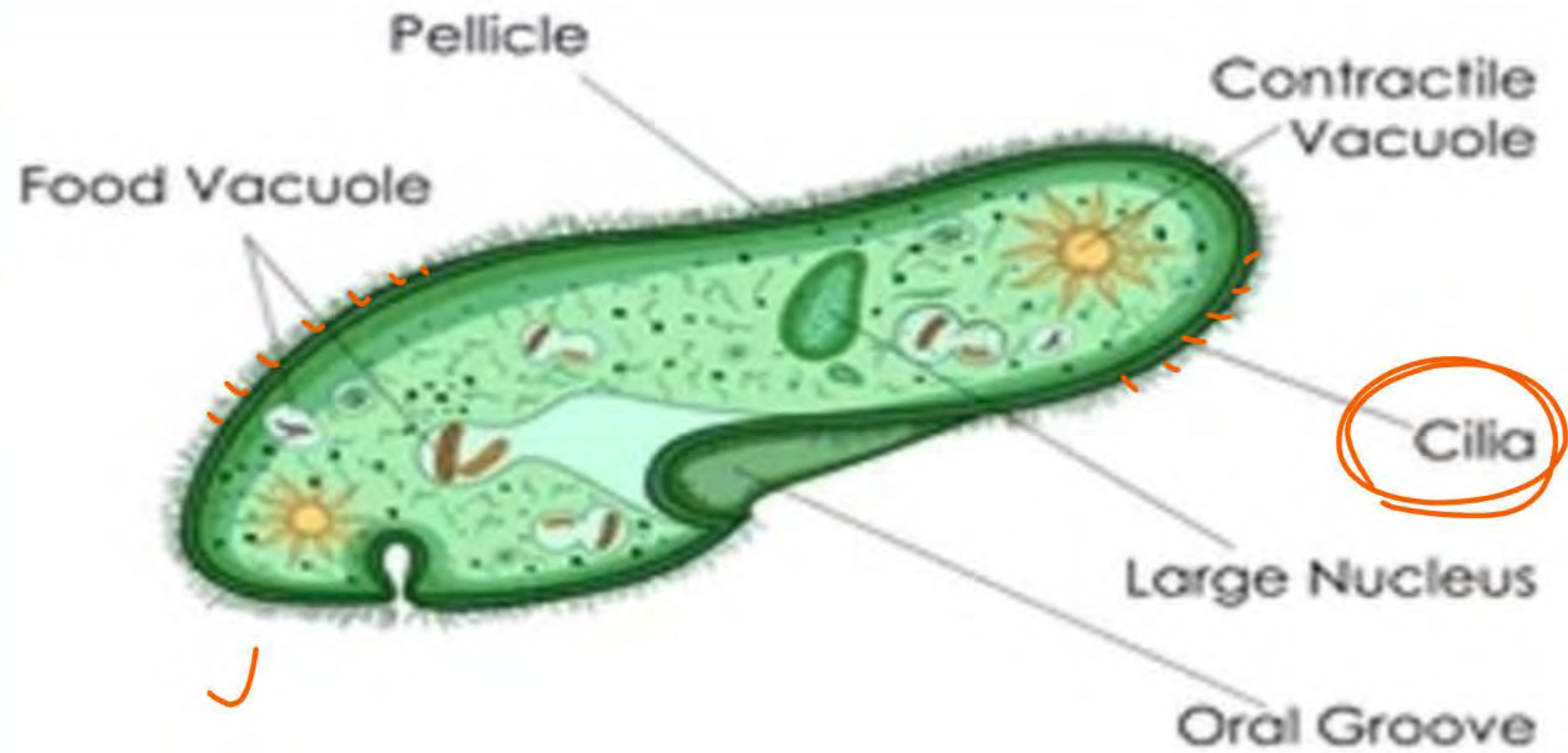
Food Vacuole

Cell Membrane



Euglena





Important protozoa phylum

- ❖ अमीबा - शरीर का आकार बदलता है । /Amoeba - Changes the size of the body.
- ❖ एन्टअमीबा हिस्टोलिटिका - पेचिस /Antamoeba Histolitika - Pechis
- ❖ एन्टअमीबा कोलाई - मनुष्य के वृहदंत्र (colon)- हानिकारक नहीं /Antamoeba Coli - Man's Great (colon) - Not Harmful

❖ एन्टअमीबा जिनजीवैलिस - मनुष्य मे पायरिया

Entamoeba gingivalis - pyorrhea in man

❖ यूग्लीना - हरा प्रोटोजोआ भी कहते है । / Euglena - also called green protozoa. ,

❖ पैरामिशियम - चप्पल जन्तु / Paramecium - Slipper animal

❖ प्लाजमोडिअम - मलेरिया ज्वर / Plasmodium - Malaria fever

कवक (Fungi)

- ❑ Non chlorophyllous (हरित लवक रहित), heterotrophic, thalloid (body के parts नहीं बता सकते)
- ❑ कवक का अद्यायन (study) - माइको लॉजी (mycology)
- ❑ Heterotrophic (परपोषी)- भोजन glycogen के रूप में रहता है।
- ❑ जीवित या मृत कार्बनिक पदार्थ में पाए जाते हैं । /Living or soil is found in organic matter



- ❖ कोशिका भित्ति - काइटिन Cell Wall - Chitin
- ❖ गोबर पर उगने वाले कवक को - coprophilous fungi / The kavak that grows on dung - coprophilous fungi
- ❖ नाखनों और बालों में उगने वाले कवकों को -
किरेटिनोफिलिक (keratinophilic) / To the cavities that
grow in nails and hair - kiratinophilic
(keratinophilic)





एनिमिलिया /Animalia

- यूकैरियोटिक, बहुकोशिकीय विषमपोषी /
EUKARYOTIC , multicellular , hetrotrophic
- कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। / cell wall is absent.
- अधिकतर जन्तु चलायमान /most of them are mobile.
- Classified into phyla on the basis of external and type of the body design differentiation found.



Animal Kingdom

Non-vertebrates अकशेरुकी

- ① पोरिफेरा
- ② सिलेण्ट्रेटा
- ③ फ्लैट्टिहेलिमिन्थिस
- ④ निमेटोडा
- ⑤ एनीलिडा
- ⑥ मॉलस्का
- ⑦ आर्थ्रोपोडा
- ⑧ इकाडनोडर्मेटा
- ⑨ प्रोटोकार्डेटा

Vertebrates कशेरुकी

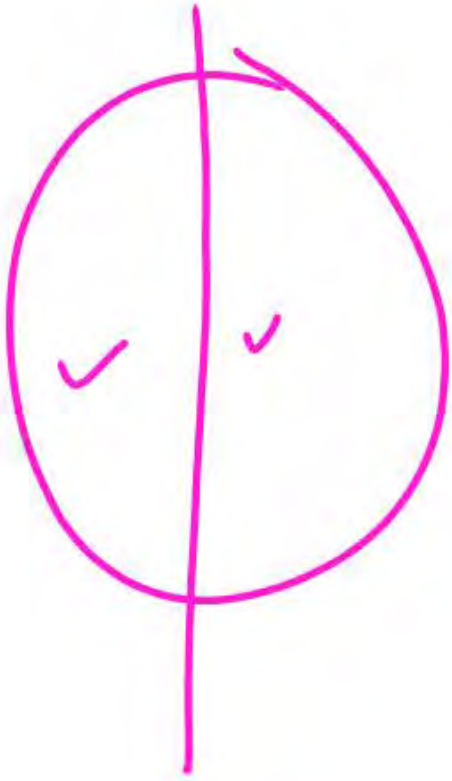
- ① साइक्लोस्टोमेटा
- ② मल्स्य (Pices)
- ③ उभयचर (Amphibians)
- ④ सरीसृप (Reptiles)
- ⑤ पक्षी (Aves)
- ⑥ स्तनपायी (Mammals)

वर्टीब्रेटा (कशेरुकी)

- **Vertebrates are bilaterally symmetrical, triploblastic, coelomic and segmented, with complex differentiation of body tissues and organs. All chordates possess the following features:**
- **(i) have a notochord**
- **(ii) have a dorsal nerve cord**
- **(iii) are triploblastic**
- **(iv) have paired gill pouches**
- **(v) are coelomate.**
- **Vertebrates are grouped into six classes.**

वर्टीब्रेटा (कशेरुकी)

- वर्टीब्रेट द्विपार्श्वसममित, त्रिकोरिक, देहगुहा वाले जंतु हैं। इनमें ऊतकों एवं अंगों का जटिल विभेदन पाया जाता है। सभी कशेरुकी जीवों में निम्नलिखित
- लक्षण पाए जाते हैं:
- (i) नोटोकॉर्ड
- (ii) पृष्ठनलीय कशेरुक दंड एवं मेरुरज्जु
- (iii) त्रिकोरिक शरीर
- (iv) युग्मित क्लोम थैली
- (v) देहगुहा
- वर्टीब्रेटा को पाँच वर्गों में विभाजित किया गया है:



CYCLOSTOMATA

Cyclostomes are jawless vertebrates. They are characterised by having an elongated eel-like body, circular mouth, slimy skin and are



जबड़ारहित कशेरुकी

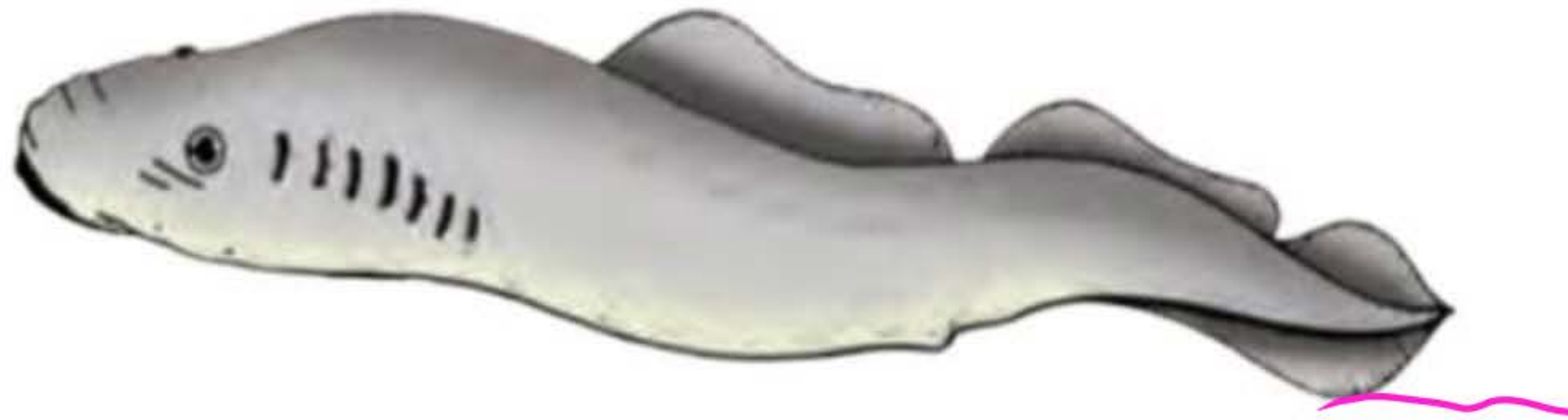
A jawless vertebrate: Petromyzon

scaleless. They are ectoparasites or borers of other vertebrates.

Petromyzon (Lamprey) and Myxine (Hagfish) are examples

सायक्लोस्टोमेटा

सायक्लोस्टोमेटा जबड़े रहित कशेरुकी हैं। इनकी विशेषता लंबे ईल के आकार का शरीर, गोलाकार मुख एवं शल्लक रहित चिकनी त्वचा का होना है। ये बाह्य परजीवी होते हैं जो दूसरे कशेरुकी से संबद्ध हो जाते हैं।
उदाहरण: पेट्रोमाइजॉन (लैम्प्रे) एवं मिक्जीन (हैग मछली)



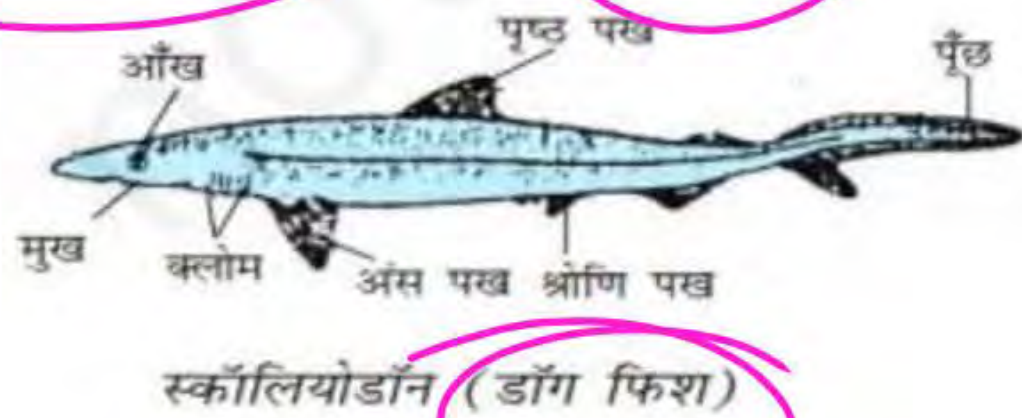
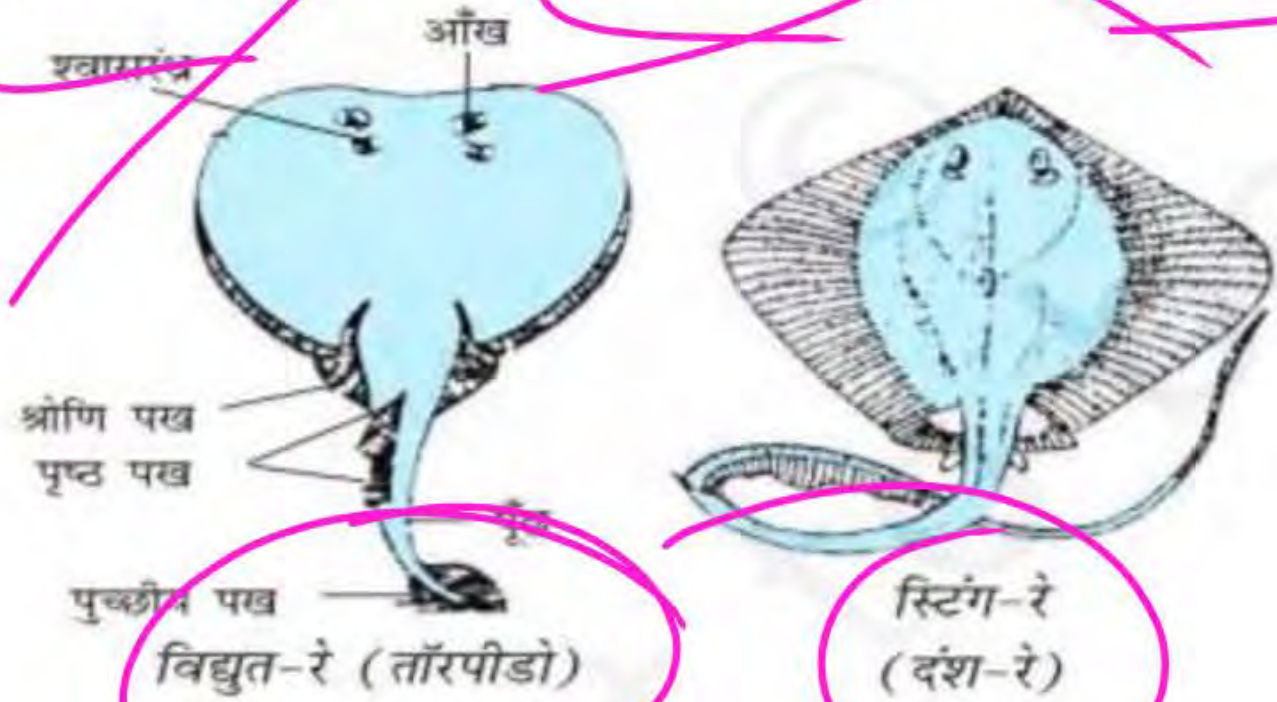
जबड़ा रहित कशेरुकी - पेट्रोमाइजॉन

PISCES/ मत्स्य

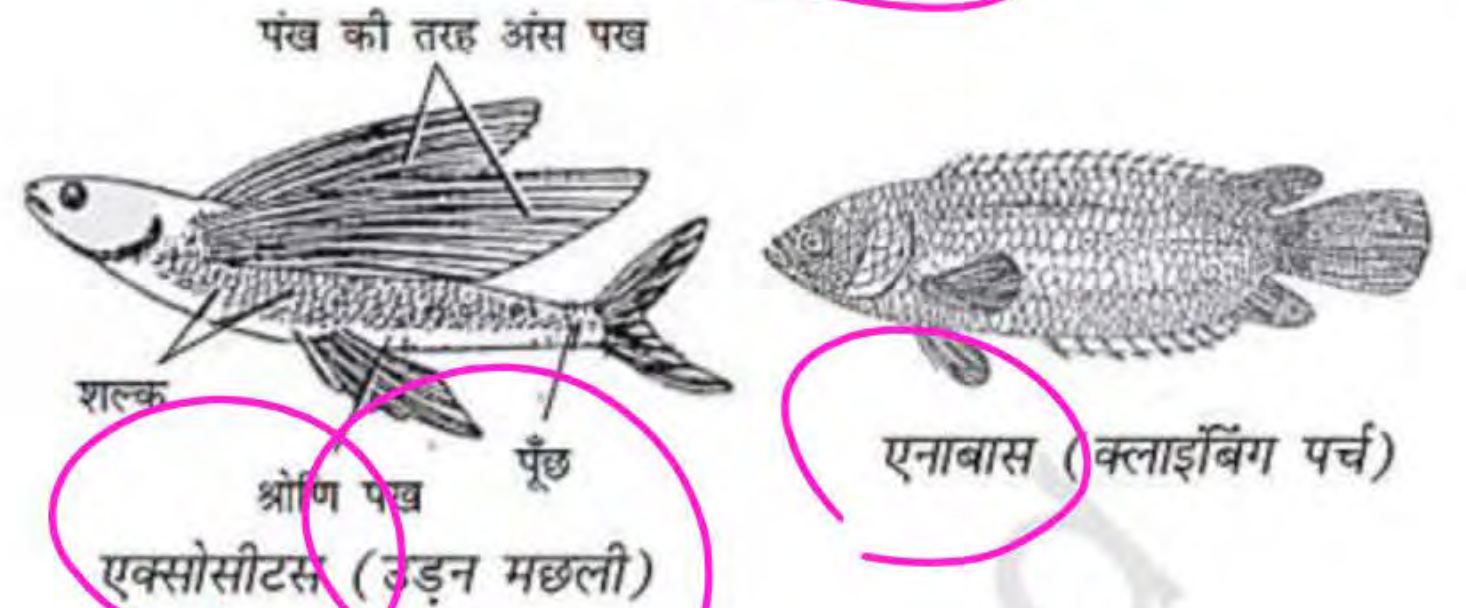
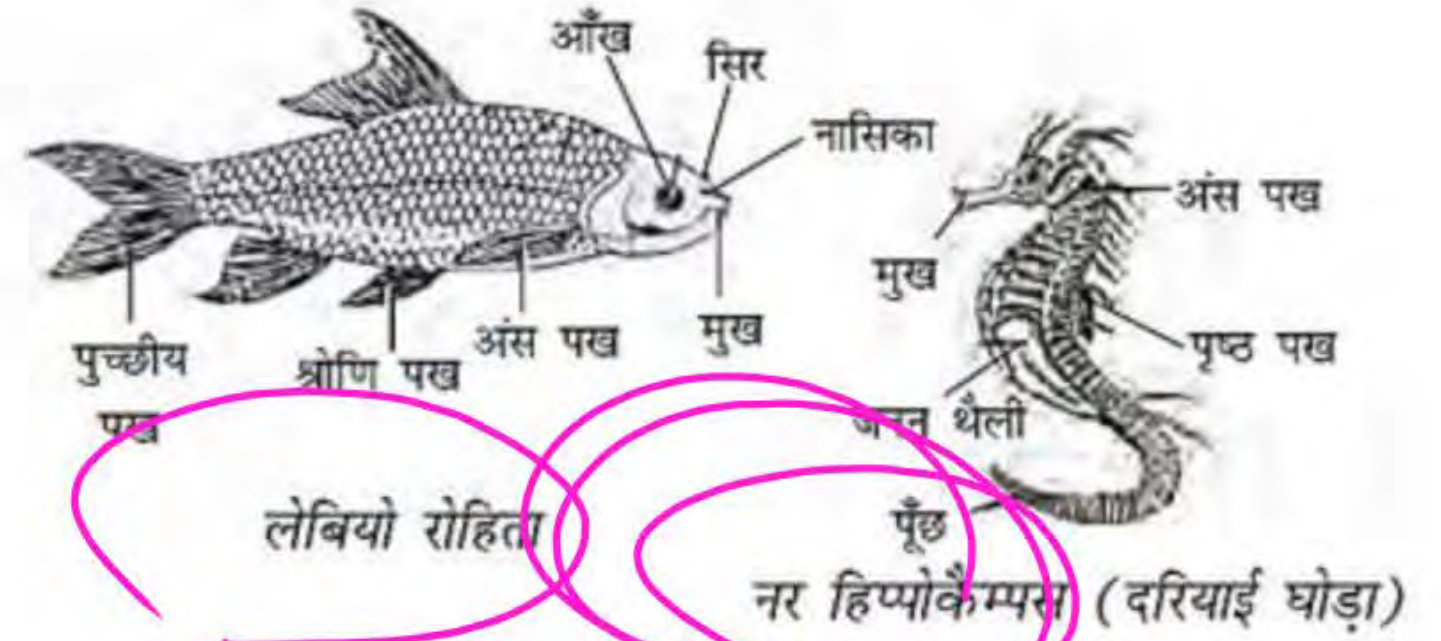
- ☐ These are fish.
- ☐ They are exclusively aquatic animals.
- ☐ Their skin is covered with scales/ plates.
- ☐ They obtain oxygen dissolved in water by using gills.
- ☐ The body is streamlined, and a muscular tail is used for movement.
- ☐ They are cold-blooded and their hearts have only two chambers, unlike the four that humans have.
- ☐ They lay eggs. We can think of many kinds of fish, some with skeletons made entirely of cartilage, such as sharks, and some with a skeleton made of both bone and cartilage, such as tuna or rohu

PISCES/ मत्स्य

- ये मछलियाँ हैं, जो समुद्र और मीठे जल दोनों जगहों पर पाई जाती हैं।
- इनकी त्वचा शल्क (scales) अथवा प्लेटों से ढकी होती है तथा ये अपनी मांसल पूँछ का प्रयोग तैरने के लिए करती हैं।
- इनका शरीर धारारेखीय होता है।
- इनमें श्वसन क्रिया के लिए क्लोम पाए जाते हैं, जो जल में विलीन ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं।
- ये असमतापी होते हैं तथा इनका हृदय द्विकक्षीय होता है।
- ये अंडे देती हैं।
- कुछ मछलियों में कंकाल केवल उपास्थि का बना होता है; जैसे- शार्क ।
- अन्य प्रकार की मछलियों में कंकाल अस्थि का बना होता है; जैसे - ट्यूना, रोहू।



चित्र 7.22 (a): कुछ मत्स्य



चित्र 7.22 (b): कुछ मत्स्य

जल-स्थलचर

- ये मत्स्यों से भिन्न होते हैं क्योंकि इनमें शल्क नहीं पाए जाते।
- इनकी त्वचा पर श्लेष्म ग्रंथियाँ पाई जाती हैं तथा हृदय त्रिकक्षीय होता है।
- इनमें बाह्य कंकाल नहीं होता है।
- वृक्क पाए जाते हैं।
- श्वसन क्लोम अथवा फेफड़ों द्वारा होता है।
- ये अंडे देने वाले जंतु हैं।
- ये जल तथा स्थल दोनों पर रह सकते हैं।
- उदाहरण- मेंढक, सैलामेंडर, टोड इत्यादि

Amphibia

- **They differ from fishes because scales are not found in them.**
- **Mucous glands are found on their skin and the heart is three-chambered.**
- **They do not have an external skeleton.**
- **Kidneys are found.**
- **Respiration takes place through gills or lungs.**
- **These are egg laying animals.**
- **They can live on both water and land.**
- **Example- Frog, Salamander, Toad etc.**



सैलामेंडर



टोड



राना टिग्रिना (साधारण मेंढक)



हाइला (वृक्ष मेंढक)

कुछ जल-स्थलचर जंतु

REPTILIA

- **These animals are cold-blooded, have scales and breathe through lungs.**
- **While most of them have a three-chambered heart, crocodiles have four heart chambers.**
- **They lay eggs with tough coverings and do not need to lay their eggs in water, unlike amphibians.**
- **Snakes, turtles, lizards and crocodiles fall in this category**

सरीसृप

- ये असमतापी जंतु हैं। इनका शरीर शल्कों द्वारा ढका होता है।
- इनमें श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है।
- हृदय सामान्यतः त्रिकक्षीय होता है, लेकिन मगरमच्छ का हृदय चार कक्षीय होता है।
- वृक्क पाया जाता है।
- ये भी अंडे देने वाले प्राणी हैं।
- इनके अंडे कठोर कवच से ढके होते हैं तथा जल - स्थलचर की तरह इन्हें जल में अंडे देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
- उदाहरणार्थ- कछुआ, साँप, छिपकली, मगरमच्छ



हरील



कैमेलियॉन



किंग कोबरा



उड़न छिपकली (ईको)



घरेलू छिपकली (हेमिडेक्टाइलस)

चित्र 7.24: कुछ सरीसृप

Aves

- **These are warm-blooded animals and have a four-chambered heart.**
- **They lay eggs.**
- **There is an outside covering of feathers, and two forelimbs are modified for flight.**
- **They breathe through lungs. All birds fall in this category**

पक्षी

- ये समतापी प्राणी हैं।
- इनका हृदय चार कक्षीय होता है।
- इनके दो जोड़ी पैर होते हैं।
- इनमें आगे वाले दो पैर उड़ने के लिए पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं।
- शरीर परों से ढका होता है।
- श्वसन फेंफड़ों द्वारा होता है।
- इस वर्ग में सभी पक्षियों को रखा गया है



सफेद स्टोर्क
(सिकोटोग्या सिकोटोग्या)



ऑस्ट्रिच
(स्ट्रुथियो कैमेलस)



नर गुच्छेदार बतख
(आम्पिझिया फ्युलिगुला)



कबूतर



शीरेया



कौआ

चित्र 7.25: कुछ पक्षी

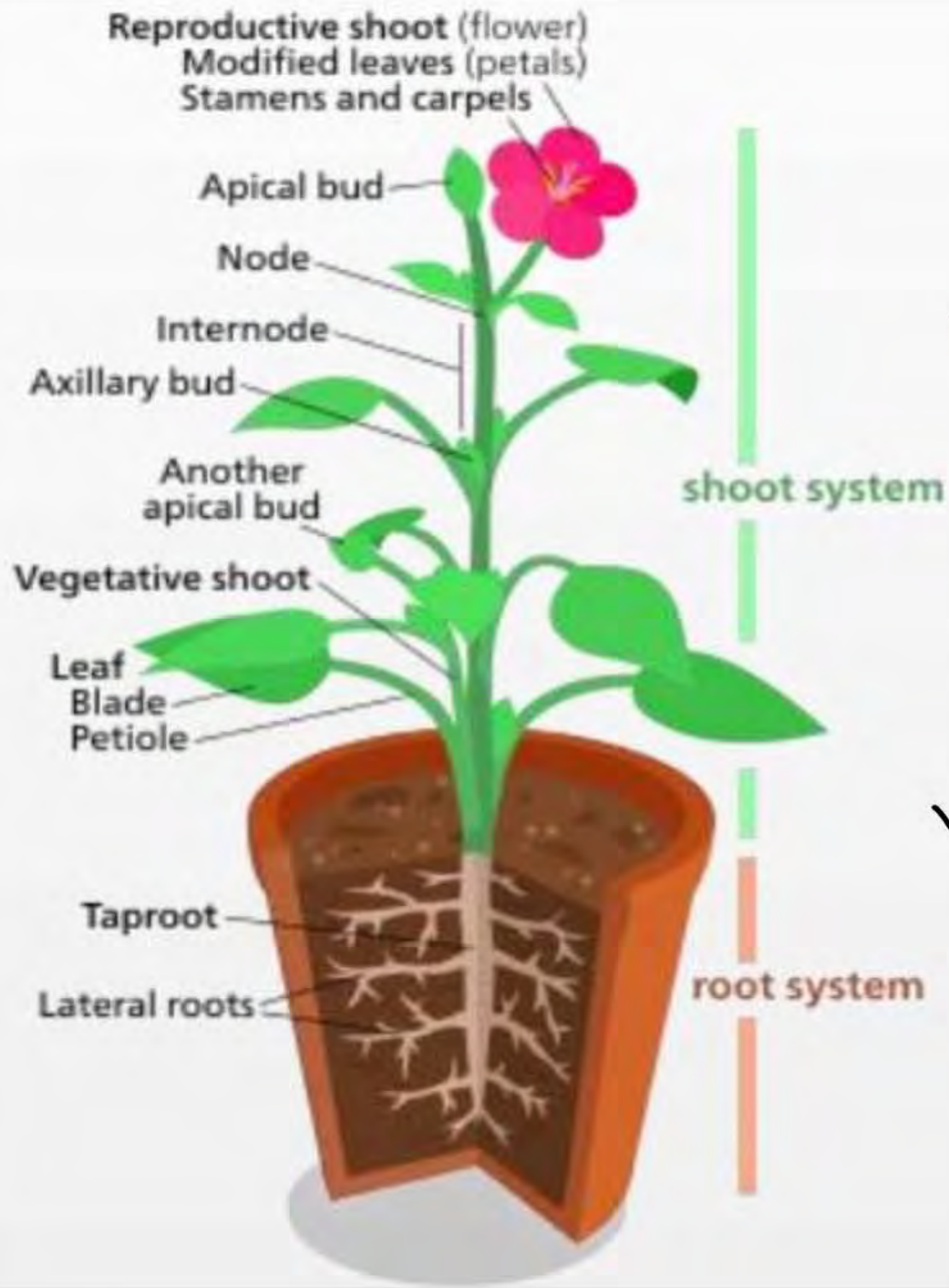
MAMMALIA

- **Mammals are warm-blooded animals with four-chambered hearts.**
- **They have mammary glands for the production of milk to nourish their young.**
- **Their skin has hairs as well as sweat and oil glands.**
- **Most mammals familiar to us produce live young ones.**
- **However, a few of them, like the platypus and the echidna lay eggs, and some, like kangaroos give birth to very poorly developed young ones.**

स्तनपायी

- ये समतापी प्राणी हैं।
- हृदय चार कक्षीय होता है।
- इस वर्ग के सभी जंतुओं में नवजात के पोषण के लिए दुग्ध ग्रंथियाँ पाई जाती हैं।
- इनकी त्वचा पर बाल, स्वेद और तेल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं।
- इस वर्ग के जंतु शिशुओं को जन्म देने वाले होते हैं।
- हालांकि, कुछ जंतु अपवाद स्वरूप अंडे भी देते हैं जैसे इकिडना, प्लेटिपस।
- कंगारू जैसे कुछ स्तनपायी में अविकसित बच्चे मार्कूपियम नामक थैली में तब तक लटके रहते हैं जब तक कि उनका पूर्ण विकास नहीं हो जाता है।

Plantae

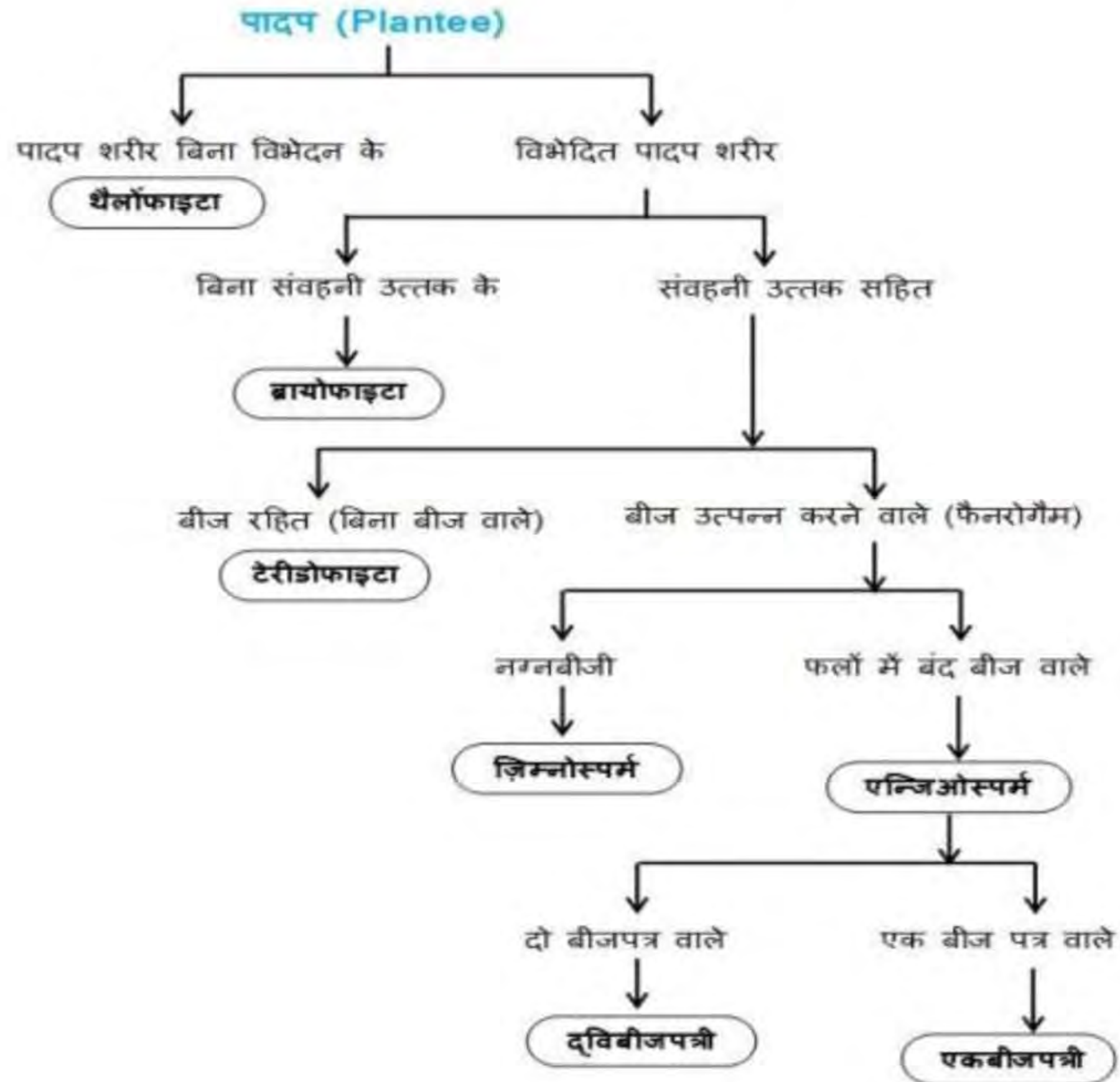


✓ Multicellular/बहुकोशिकीय

✓ Eukaryotes/यूकेरियोट्स

✓ Cell wall present/कोशिका भित्ति उपस्थित

✓ Autotrophs in nature/प्रकृति में स्वपोषी



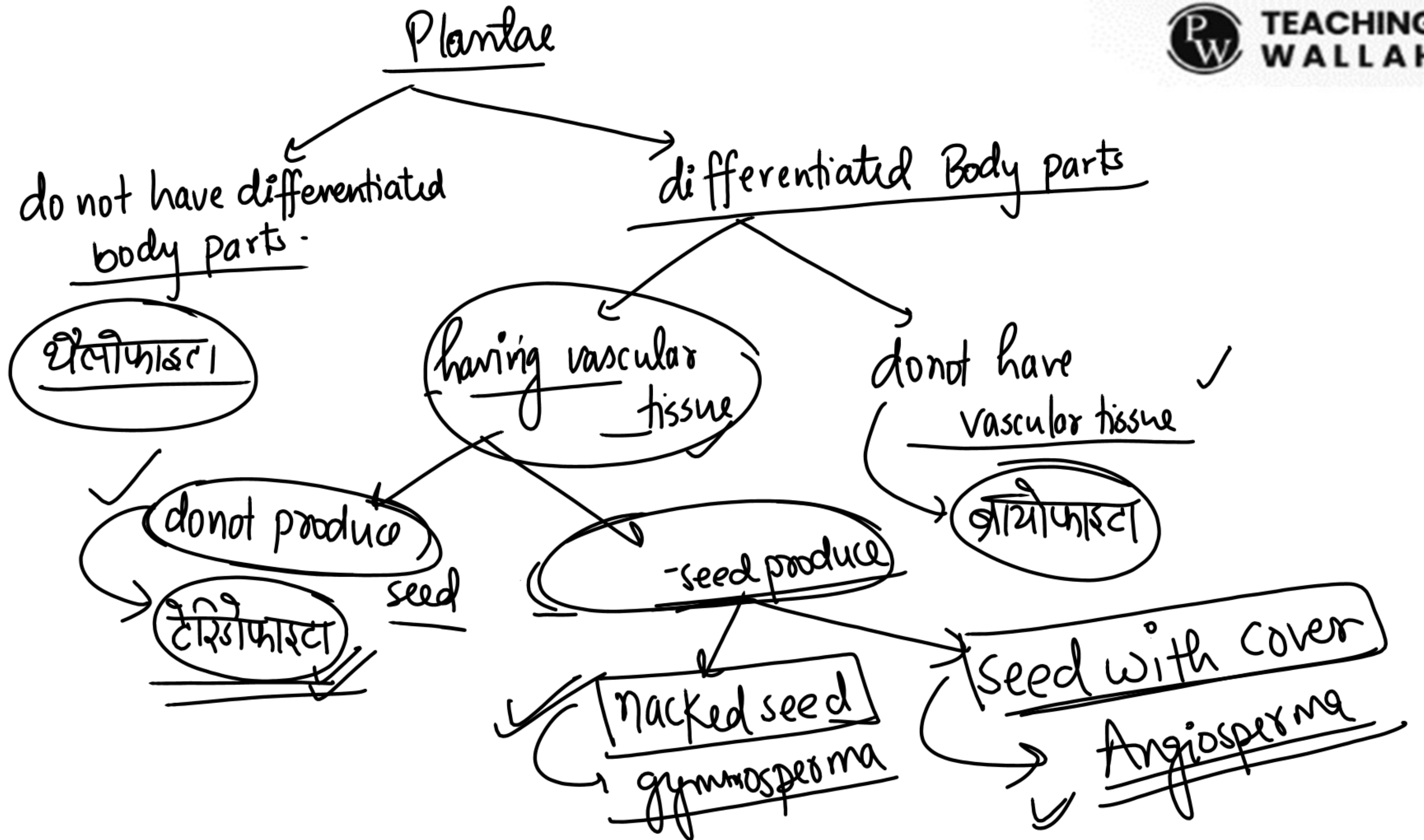
Plantae

a. Do not have differentiated body parts - thallophyte

b. Have differentiated body parts

i. Without vascular tissue - bryophyte

ii. With vascular tissue



With vascular tissue-

Do not produce
seeds (cryptogams)

Produce
seeds (phanerogams)-

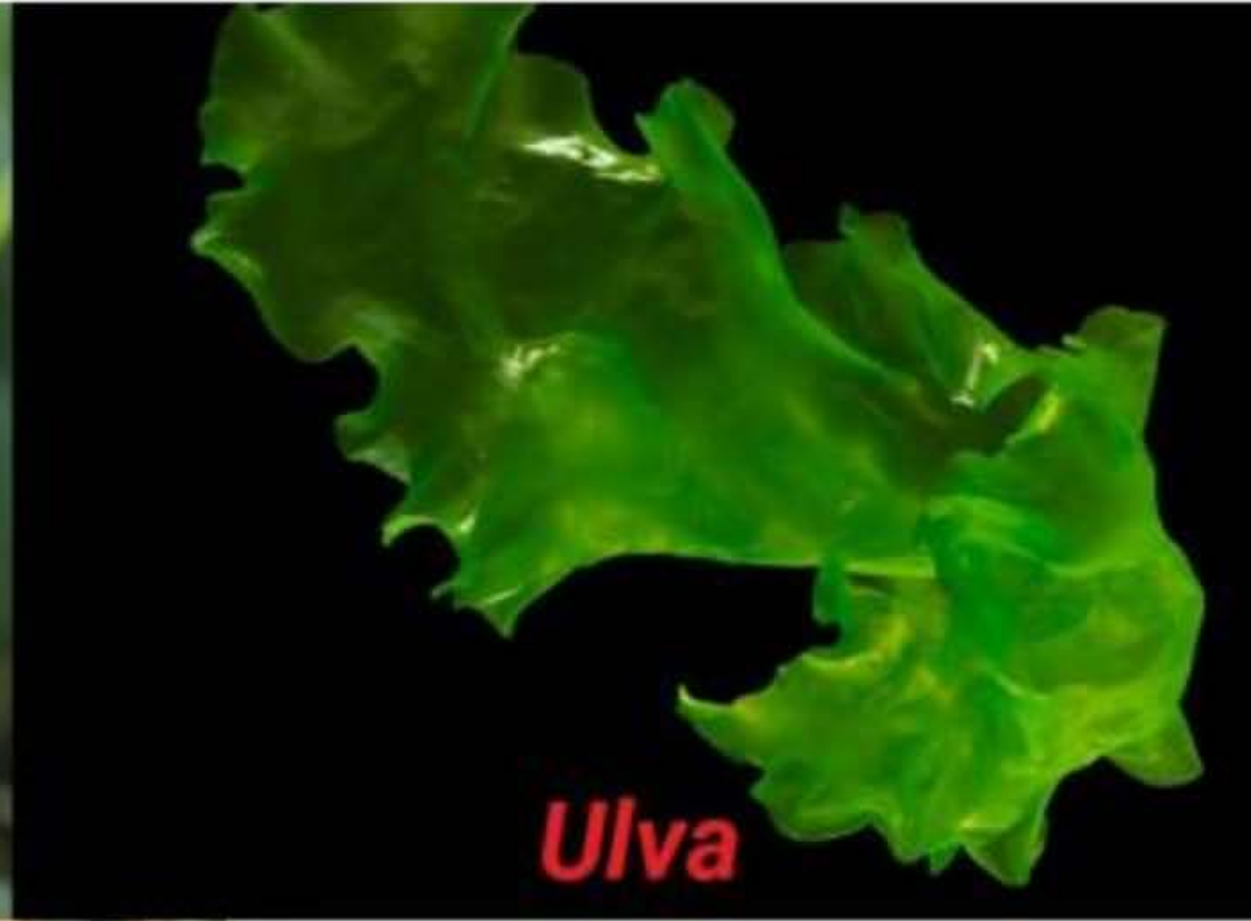
Bear naked seeds - gymnosperms

Bear covered seeds -
angiosperms

टेरिडोफाइट



Spirogyra



Ulva



Ulothrix



Cladophora

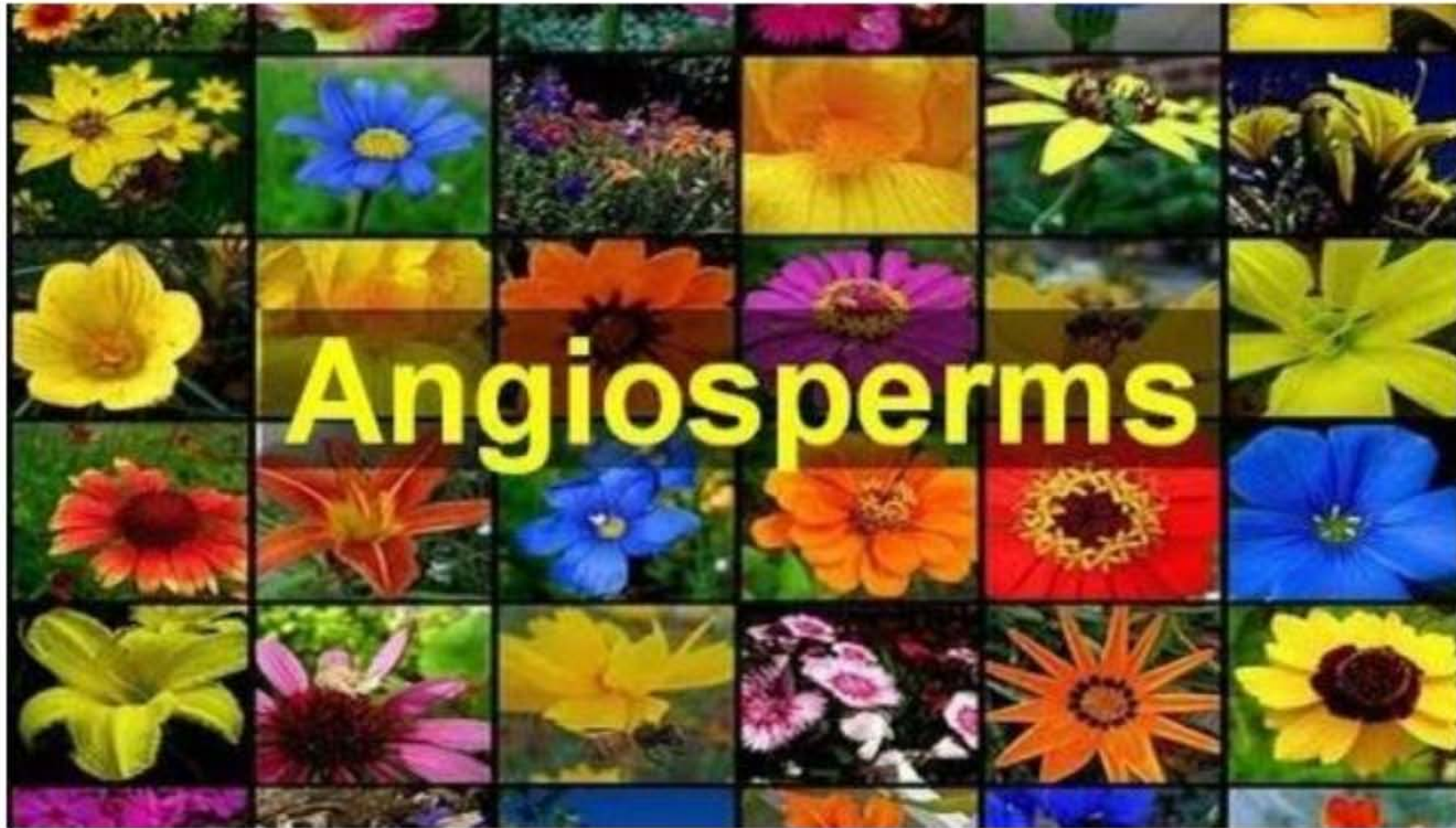
Bryophyta



(Cryptogams)

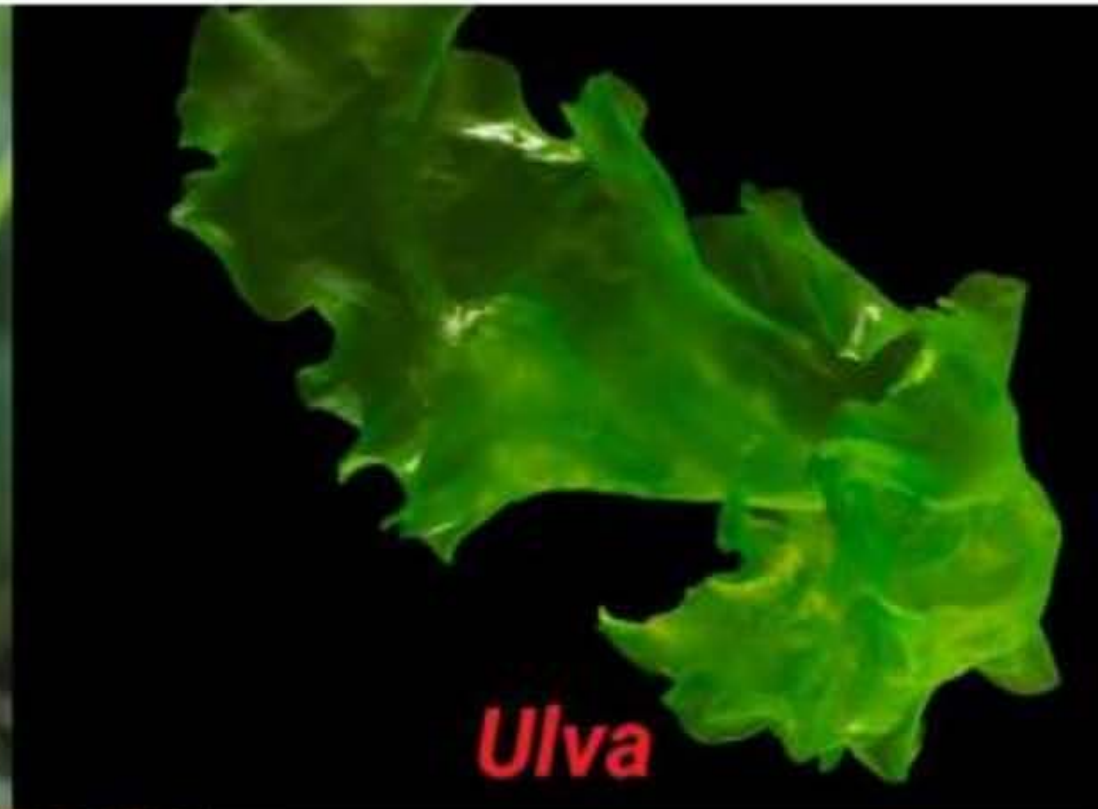








Spirogyra



Ulva



Ulothrix



Cladophora



2 mins Summary



TEACHING
WALLAH

Topic

Living world

THANK YOU